

- 2)(8 P.) a) Beschreiben Sie die Methode der vollständigen Induktion!
 b) Illustrieren Sie diese Methode anhand eines Beweises für die Identität

$$\left(\sum_{i=1}^n i \right)^2 = \sum_{i=1}^n i^3, \quad n \geq 1.$$

- 3)(8 P.) a) Beschreiben Sie die Methode der vollständigen Induktion!
b) Illustrieren Sie diese Methode anhand eines Beweises für die Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad n \geq 0.$$

- 1)(8 P.) a) Beschreiben Sie die Methode der vollständigen Induktion!
 b) Illustrieren Sie diese Methode anhand eines Beweises der Aussage

$$\det(\bar{A}) = \overline{(\det A)}.$$

Dabei bezeichnet A eine $n \times n$ -Matrix mit komplexwertigen Einträgen, $\bar{z}$ die zu z konjugiert komplexe Zahl und $\bar{A}$ die Matrix, die aus A durch Konjugieren aller Einträge hervorgeht.

- 1)(8 P.) a) Beschreiben Sie die Methode der vollständigen Induktion!
 b) Illustrieren Sie diese Methode anhand eines Beweises der Aussage

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{j^2} \leq 2 - \frac{1}{n}, \text{ für } n \geq 1.$$

- 2)(8 P.) a) Geben Sie eine mathematische Formel für den n -te Term der Zahlenfolge $1 - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \frac{1}{3} - \frac{1}{4}, \frac{1}{4} - \frac{1}{5}, \dots$ an. Die Terme sollen nicht ausgerechnet werden!
- b) Wie a) nur für die Zahlenfolge $2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, \dots$. Verwenden Sie zur Lösung das Summenzeichen!
- c) Drücken Sie die n -te Summe der im folgenden aufgelisteten Summe mittels mathematischer Summennotation aus!

$$(i) \frac{1}{2!}, (ii) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!}, (iii) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!},$$

$$(iv) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \frac{4}{5!}, \dots$$

- d) Beweisen Sie mit vollständige Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\sum_{i=1}^n i \cdot i! = (n+1)! - 1.$$

Bemerkung: Punkt d) bringt bis zu 8 Punkte, falls alle der Teilaufgaben a)-c) richtig beantwortet werden, bis zu 4 Punkte bei zwei richtigen Antworten, andernfalls 0 Punkte!

- 2)(8 P.) a) Geben Sie eine mathematische Formel für den n -ten Term der Zahlenfolge $1 - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \frac{1}{3} - \frac{1}{4}, \frac{1}{4} - \frac{1}{5}, \dots$ an. Die Terme sollen nicht ausgerechnet werden!
- b) Wie a) nur für die Zahlenfolge $2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, \dots$. Verwenden Sie zur Lösung das Summenzeichen!
- c) Drücken Sie die n -te Summe der im folgenden aufgelisteten Summe mittels mathematischer Summennotation aus!

$$(i) \frac{1}{2!}, (ii) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!}, (iii) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!},$$

$$(iv) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \frac{4}{5!}, \dots$$

- d) Beweisen Sie mit vollständige Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\sum_{i=1}^n i \cdot i! = (n+1)! - 1.$$

Bemerkung: Punkt d) bringt bis zu 8 Punkte, falls alle der Teilaufgaben a)-c) richtig beantwortet werden, bis zu 4 Punkte bei zwei richtigen Antworten, andernfalls 0 Punkte!

1)(8 P.) Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Berechnen Sie A^2 , A^3 und A^4 sowie $\binom{2}{2}$, $\binom{3}{2}$, $\binom{4}{2}$ und $\binom{5}{2}$. Nutzen Sie Ihre Beobachtung zum Aufstellen einer Vermutung der Form $A^n = \dots$.
- b) Beweisen Sie Ihre Vermutung mit vollständiger Induktion!

- 4)(8 P.) (a) Beschreiben Sie das Prinzip der vollständigen Induktion: Welche Art von Aussagen lassen sich damit behandeln? Wie funktioniert die Methode? Aus welchem Grund ist Methode logisch korrekt?
- (b) Illustrieren Sie die Methode der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Behauptung: Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 0$ ist $3^{2n} + 7$ durch 8 teilbar.

Bemerkung: Teilaufgabe (b) bringt maximal 8 Punkte. Jede falsche Antwort in (a) halbiert die in (b) erreichten Punkte.

2)(8 P.) Gegeben ist die Folge $(a_n)_{n \geq 0}$ mit $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ und $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ für $n \geq 2$. Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass

$$\sum_{i=0}^n a_i^2 = a_n a_{n+1}.$$

- 1)(8 P.) Wie viele Schnittpunkte können n Geraden in der Ebene höchstens haben? Geben Sie eine rekursive und eine explizite Formel an. Begründen Sie die rekursive Formel. Beweisen Sie die explizite Formel aus der rekursiven mittels vollständiger Induktion.

1)(8 P.) Sei p eine Primzahl und k eine ganze Zahl mit $0 < k < p$.

Wie groß ist $\text{ggT}(p, k!)$? Begründen Sie Ihre Antwort!

Begründen Sie, warum p ein Teiler von $\binom{p}{k}$ ist! Hinweis: Stellen Sie $\binom{p}{k}$ in der Form $\frac{p \cdot A}{k!}$ dar und nutzen Sie das Ergebnis der ersten Frage.

Folgern Sie aus diesem Resultat mittels vollständiger Induktion, dass für alle $n \geq 1$ die folgende Aussage gilt: p ist ein Teiler von $n^p - n$.

- 1)(8 P.) Erläutern Sie das Verfahren der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Aussage: Für alle $a \in \mathbb{R}$ und alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & na & \binom{n+1}{2}a^2 \\ 0 & 1 & na \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bemerkung: Alle Schritte des Beweises müssen (in ganzen Sätzen!) erläutert werden, die Beweislogik muss klar herausgearbeitet werden!

2)(8 P.) Sei $f \subseteq A \times A$ eine Relation auf A . Für zwei Relationen g und h auf A sei die Komposition $g \circ h$ wie folgt definiert:

$$g \circ h = \{(x, y) \in A \mid \exists z \in A : (x, z) \in g \wedge (z, y) \in h\}.$$

Begründen Sie mittels Induktion, dass die rekursive Definition der Iterationen f^n , $n \in \mathbb{N}$, durch $f^0 := \{(x, x) \mid x \in A\}$ und $f^{n+1} := f \circ f^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ Funktionen $f^n : A \rightarrow A$ definiert, sofern $f : A \rightarrow A$ (f also selbst eine Funktion ist).

2)(8 P.) Erläutern Sie das Verfahren der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Behauptung:

$$\frac{1}{n+1} \cdot \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} + i^2 \cdot ((i-1)!) \right) = n!$$

für alle $n \in \mathbb{N}^+$.

Anmerkung: Alle Schritte des Beweises müssen genau angegeben werden und die Präsentation des Beweises muss der Beweislogik Rechnung tragen. Insbesondere darf eine zu beweisende Behauptung nicht am Anfang des Beweises stehen, sondern muss sich als dessen letzte Schlussfolgerung ergeben.

3)(8 P.) Sei $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ eine Menge von reellwertigen, auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen, die einen Untervektorraum von $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ bildet. Wir betrachten zwei Funktionen $f, g \in \mathbb{M}$. Bekanntlich ist das Funktionenprodukt durch $f \cdot g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)g(x)$ definiert. Analoges gilt für die Summe $f + g$ und die skalare Multiplikation mit $c \in \mathbb{R}$.

Sei $A : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{M}$ eine weitere Abbildung, die allen Funktionen $h \in \mathbb{M}$ wieder eine Funktion aus $\mathbb{M}$ zuordnet, also $A(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $A(g) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind wieder Funktionen, und es gilt $A(f), A(g) \in \mathbb{M}$. Weiters gelte für alle $h_1, h_2 \in \mathbb{M}$ die Gleichung $A(h_1 \cdot h_2) = A(h_1) \cdot h_2 + h_1 \cdot A(h_2)$ und die Funktion sei außerdem noch linear. Offensichtlich ist für alle $k \in \mathbb{N}$ auch $A^k(h) := (\underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{k\text{mal}})(h)$ für $h \in \mathbb{M}$ definiert und liegt wieder in $\mathbb{M}$.

Erläutern Sie das Verfahren der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Behauptung:

$$A^n(f \cdot g) = \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} A^\ell(f) \cdot A^{n-\ell}(g)$$

für alle $n \in \mathbb{N}^+$.

Anmerkung: Alle Schritte des Beweises müssen genau angegeben werden und die Präsentation des Beweises muss der Beweislogik Rechnung tragen. Insbesondere darf eine zu beweisende Behauptung nicht am Anfang eines Beweisteils stehen, sondern muss sich als dessen letzte Schlussfolgerung ergeben.

1 Aufgabe [8 Punkte] - Vollständige Induktion

Man zeige durch vollständige Induktion, dass $9^n - 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ durch 8 teilbar ist.

Hinweis: die Angabe wurde aus den Köpfen einiger StudentInnen zusammengeschrieben.

1. (8 Punkte)

Erläutern Sie das Konzept der vollständigen Induktion indem Sie folgende Aussage für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ beweisen:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} < 3 - \frac{n+3}{2^n}$$

1 Beispiel [8 Punkte] - Vollständige Induktion

Man erläutere das Prinzip der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Identität, welche für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ gezeigt werden soll (wobei $k! = k \cdot (k-1)!$ für $k \geq 1$, und $0! = 1$ die Faktoriellen bezeichne):

$$1 + 2 \cdot \sum_{k=1}^n \frac{(2k)!}{2^k \cdot (k-1)!} = \frac{(2n+1)!}{2^n \cdot n!}$$

Achtung: $(2k)! = (2k) \cdot (2k-1) \cdot (2k-2) \dots 2 \cdot 1$ ist im Allgemeinen nicht dasselbe wie $2k! = 2 \cdot k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \dots 2 \cdot 1$.

- (1) [8 Punkte] Man erläutere das Prinzip der vollständigen Induktion an Hand eines Beweises der folgenden Identität, welche für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ gezeigt werden soll (wobei $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ für $0 \leq k \leq n$, den Binomialkoeffizienten bezeichne):

$$1 + \frac{1}{2} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{k \cdot 2^k}{\binom{k+2}{k}} = \frac{2^{n+1}}{n+2}$$

ADM-Prüfung vom 30.01.2026

TU Wien
Prüfer: Panholzer

(1) [10 Punkte] Vollständige Induktion

- (a) Man formuliere das **Beweisprinzip der vollständigen Induktion** zunächst **allgemein** für ein Prädikat $P(n)$ in der Sprache der Logik.

Nun betrachten wir eine rekursiv definierte Folge von Vektoren $(\vec{v}_0, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots)$ im $\mathbb{R}^2$, also $\vec{v}_n \in \mathbb{R}^2$, für alle $n \in \mathbb{N}$, welche durch die Rekursion

$$\vec{v}_{n+1} = A \cdot \vec{v}_n + \vec{b}, \quad \text{für } n \geq 0, \quad \text{mit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und } \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

sowie dem Anfangsvektor $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ eindeutig bestimmt ist.

Ihre Aufgabe ist es, mittels **vollständiger Induktion** zu zeigen, dass die Folgenglieder für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ durch **folgende Formel** gegeben sind:

$$\vec{v}_n = 3^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (n-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

wobei Sie wie folgt vorgehen sollen.

- (b) Geben Sie die **Induktionsvoraussetzung** $P(n)$ an.
- (c) Führen Sie den **Induktionsanfang** $P(0)$ aus.
- (d) Stellen Sie die **Induktionsbehauptung** $P(n+1)$ auf.
- (e) Führen Sie den **Induktionsschritt** $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ vollständig aus.